BioSpecInfo

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v209** · commit `b5a356a`

Generato il 2026-10-15

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

> Documento di progetto. Descrive che cosa si costruisce e **perché**, prima di costruirlo. Le parti già realizzate sono marcate ✅, quelle in costruzione 🔧. Versione 2 (bsi-v209): grafica realistica e venti livelli. Il gioco vive nella sezione 🎮 **Atomic Protocol** dell'applicazione e usa i dati scientifici che l'applicazione ha già: tavola periodica, spettri, reazioni, retrosintesi, amminoacidi, farmaci, sicurezza, costanti, tecniche di laboratorio, biomolecole, vie metaboliche.

---

0. Che cos'è, in una riga

Un gioco di **esplorazione in terza o prima persona**, in **venti livelli** e cinque ali, con **grafica realistica** (e lo stile PlayStation 1 come scelta), in cui un chimico attraversa un istituto di ricerca sigillato, raccoglie **elementi**, li **sintetizza** in composti, e usa la chimica — quella vera — per risolvere enigmi e fermare cinque guardiani.

Non è un runner. Non si corre da soli, non si va «avanti e basta»: si cammina, ci si guarda intorno, si torna indietro, si apre una paratia che prima era chiusa perché adesso si ha la risposta giusta.

Tre file, una casa per funzione: `bsi-atomic-grafica.js` (modelli, materiali, luci), `bsi-atomic-livelli.js` (dati: livelli, guardiani, ricette, enigmi — il banco li verifica senza disegnare un fotogramma), `bsi-atomic.js` (il gioco).

---

1. Direzione artistica — realistica di serie ✅, PS1 a scelta ✅

1.1 Realistica: che cosa vuol dire, misurato

«Realistico» non è un aggettivo: è un elenco di tecniche, e ognuna si vede.

tecnica	come è fatta	perché si vede
materiali fisici (PBR)	`MeshStandardMaterial` / `MeshPhysicalMaterial` con colore, **rugosità** e **metallicità** per ogni superficie	l'acciaio luccica, il camice no, la resina del banco riflette
texture procedurali	rumore frattale (fbm) disegnato su tela: piastrelle con le fughe e lo sporco, pannelli verniciati, intonaco, acciaio spazzolato, ruggine	niente superfici a tinta unita, e niente immagini da scaricare: funziona offline
mappe di rilievo e di ruvidità	calcolate dalla stessa altezza del rumore con un filtro di Sobel	le fughe hanno profondità, la ruggine ha grana, senza aggiungere un poligono
riflessi d'ambiente	una stanza luminosa fotografata una volta (PMREM)	i metalli riflettono qualcosa invece di diventare neri

tecnica	come è fatta	perché si vede
ombre morbide	un faro con l'ombra (PCF morbido) che segue il giocatore	il chimico e gli arredi poggiano sul pavimento
tone mapping ACES, sRGB	la curva del cinema, esposizione 0,78	le luci forti non bruciano, i bui non diventano fango
geometria arrotondata	profili ruotati (`LatheGeometry`), tubi lungo curve, scatole con lo smusso estruso	**nessuna scatola**: fusti con le nervature, vetreria, il personaggio
vignettatura e smorzamento	gradiente ai bordi, telecamera che insegue invece di essere incollata	si guarda al centro, i movimenti sono morbidi

Il chimico è alto un metro e settantacinque, con testa ovale, capelli, occhiali di protezione con lenti di vetro, camice che si apre sotto la vita, guanti di nitrile azzurri, scarpe; gli snodi — spalle, gomiti, anche, ginocchia, collo — sono animati: cammina piegando le ginocchia, respira da fermo e ogni tanto si guarda intorno.

1.2 Quello che costa, e come si paga

- **Si disegnano solo la stanza in cui si è e quelle attaccate alle sue

porte.** Le stanze sono scatole chiuse: dalle altre non si vede niente, e un livello di dodici stanze costa come una e mezza.

- **Le luci sono sempre cinque** — quattro lampade e un faro con l'ombra — e si

spostano sulle plafoniere più vicine. In Three il numero di luci è scritto negli shader: cambiarlo ricompila ogni materiale e il gioco si pianta per un secondo.

- **Tre livelli di grafica**: *alta* (ombre, vetro trasparente, antialias,

risoluzione fino a 1,5× lo schermo), *media* (stessi modelli, niente ombre, risoluzione 1×), *PS1*. Su un telefono con pochi processori si parte da «media».

- I residui si deformano a ogni fotogramma (una sfera suddivisa i cui vertici

si spostano col rumore), ma **solo quelli della stanza in cui si è**, e un fotogramma sì e uno no.

1.3 PS1, come scelta: i limiti rifatti

Lo stile PlayStation 1 non è «pixelloso»: è una **somma di limiti tecnici precisi**, e chi lo sceglie li ha tutti:

limite dell'hardware vero	come si riproduce qui	perché si vede
risoluzione interna 320×240	la scena si disegna a **320×240** (o 480, 640) e si ingrandisce con `image-rendering: pixelated`	i bordi sono scalettati, i pixel sono quadrati e grossi
vertici a coordinate intere	**vertex snapping** nello shader: la posizione proiettata viene arrotondata a una griglia	i poligoni *tremano* quando ci si muove

limite dell'hardware vero	come si riproduce qui	perché si vede
poca memoria, pochi poligoni	gli stessi modelli con meno segmenti	silhouette spigolose
niente luci dinamiche	luce calcolata sui vertici (`MeshLambertMaterial`, `flatShading`) + nebbia densa	ombre dure, fondali che spariscono nel buio

Riferimenti dichiarati: Resident Evil (porte come passaggi, paura dello spazio), Silent Hill (nebbia come atmosfera), Half-Life (un laboratorio di ricerca credibile, cartelli e attrezzature veri), Control (architettura istituzionale che diventa ostile).

---

2. Menu e impostazioni ✅ (progetto) 🔧 (codice)

2.1 Schermata iniziale

```
        ATOMIC PROTOCOL
  ── protocollo di contenimento ──

          ▸ NUOVA PARTITA
            CONTINUA
            IMPOSTAZIONI
            CODEX
```

Il titolo è disegnato con il font a pixel del progetto; sotto, un rendering 3D della prima stanza che ruota lentamente (come la schermata di Resident Evil). «CONTINUA» appare solo se c'è una partita salvata.

2.2 Impostazioni

voce	valori	predefinito	dove si salva
Visuale	terza persona · prima persona	terza persona	`localStorage` → `bsi-ap-visuale`
Difficoltà	Facile · Normale · Difficile · Esperimento	Normale	`bsi-ap-difficolta`
Filtro PS1	pieno · ridotto · spento	pieno	`bsi-ap-ps1`
Risoluzione interna	320×240 · 480×360 · 640×480	320×240	`bsi-ap-risoluzione`
Suono	acceso · spento	acceso	`bsi-ap-suono`
Lingua	le quattordici dell'applicazione	quella in uso	`BSILingue`
Comandi	mostra la mappatura	—	—

La scelta della **visuale si applica subito**, senza ricaricare: la telecamera passa da dietro le spalle (terza) a dentro la testa (prima), e in prima persona il corpo del chimico non si disegna ma le **mani sì**, perché una prima persona senza mani è una telecamera che vola.

> **Perché «Filtro PS1» si può spegnere.** Il tremolio dei vertici e la bassa risoluzione sono il punto del gioco, ma a qualcuno danno fastidio: si può ridurre (solo bassa risoluzione) o togliere (3D pulito). Una scelta estetica forte deve restare una scelta.

2.3 Difficoltà — che cosa cambia davvero

	Facile	Normale	Difficile	Esperimento
vite / resistenza	5	3	2	1
danno dei nemici	×0,6	×1	×1,4	×2
tempo per gli enigmi	infinito	infinito	90 s	45 s
sintesi rapida in combattimento	sempre	sempre	2 per scontro	**vietata**
suggerimento della debolezza	esplicito	dopo 2 errori	mai	mai
ricette	tutte leggibili nel Codex	come Facile	servono i reagenti esatti	serve anche **bilanciare** la reazione
enigmi	a scelta multipla	a scelta multipla	costruzione	costruzione + IUPAC

«Esperimento» non è «Difficile con più danno»: è il gioco **senza rete di sicurezza chimica** — niente sintesi al volo, niente aiuti, e le reazioni vanno bilanciate.

---

3. Inventario degli elementi 🔧

3.1 Che cosa contiene una scheda

Ogni elemento raccolto occupa uno **slot** e porta con sé:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ⬢ Na   SODIO                    Z 11    │
│  massa 22,99 u · gruppo 1 · periodo 3    │
│  χ 0,93 · Eion 5,14 eV · r 186 pm        │
│                                          │
│  POTERE · «Reazione violenta»            │
│  Con l'acqua reagisce liberando idrogeno │
│  e calore: apre le paratie bloccate      │
│                                          │
│  PADRONANZA  ▰▰▰▱▱  3/5                  │
│  usato 12 volte · 2 sintesi riuscite     │
│                                          │
│  [ USA ]  [ SINTESI ]  [ CODEX ▸ ]       │
└──────────────────────────────────────────┘
```

I numeri (massa, gruppo, periodo, elettronegatività, energia di ionizzazione, raggio) **non sono riscritti nel gioco**: si leggono da `ELEMENTS`, la tavola periodica dell'applicazione. Se la tavola cambia, cambia il gioco.

3.2 Padronanza

Ogni elemento ha un **livello di padronanza da 1 a 5**. Sale usandolo: ogni uso riuscito, ogni sintesi in cui compare, ogni enigma risolto con lui.

livello	che cosa sblocca
1	il potere base
2	durata del potere +50 %
3	si può usare in **sintesi rapida** durante i combattimenti
4	il potere ha un effetto ad area
5	**non si consuma** quando lo usi in una sintesi

La padronanza è il modo per premiare chi *capisce* un elemento invece di raccoglierli tutti: con il sodio a 5 si apre una strada che con dodici elementi a livello 1 resta chiusa.

3.3 Capienza

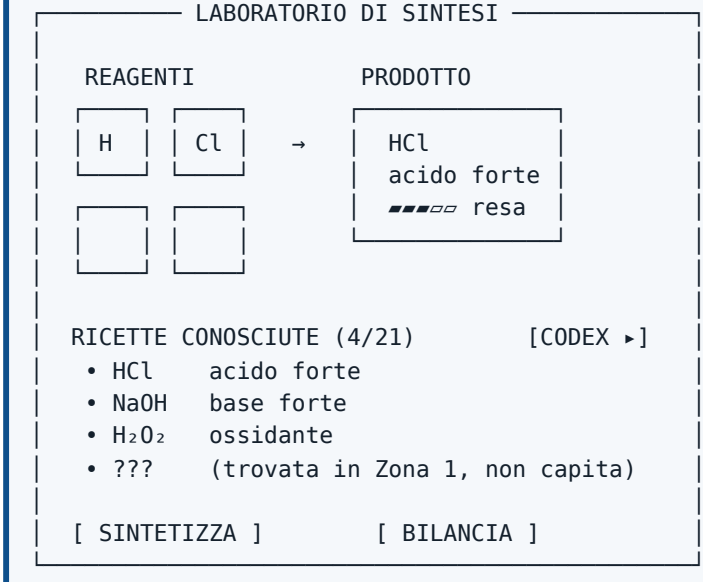
Otto slot all'inizio, dodici dopo la Zona 2, sedici dopo la Zona 4. Quando è pieno si sceglie che cosa lasciare: **gli zaini infiniti tolgono le decisioni**.

---

4. Laboratorio di sintesi 🔧

4.1 Dove e come

Ogni zona ha **un banco di sintesi** (un modello 3D con cui si interagisce) e dalla Zona 2 si sblocca il **kit portatile**, che apre la stessa interfaccia ovunque ma con metà delle ricette.



4.2 Che cosa si può fare

categoria	esempi	a che serve
miscele	salamoia, acqua regia, miscela solfocromica	sciogliere, corrodere, pulire
acidi e basi	HCl, H_2SO_4, NaOH, NH_3	attaccare metalli, neutralizzare, aprire paratie
catalizzatori	Pd/C, MnO_2, enzima	rendono possibili reazioni altrimenti lente
armi temporanee	bomba a ossigeno, dardo al fluoro, nebbia di cloro	durano 30–60 secondi
antidoti e scudi	chelante (EDTA), tampone fosfato, strato passivante	annullano un tipo di danno

4.3 Le regole della sintesi

1. **Le ricette si sbloccano**: esplorando (fogli, terminali), risolvendo enigmi, abbattendo guardiani. Si leggono nel Codex.
1. **I reagenti si consumano** (tranne gli elementi a padronanza 5).
2. **La resa** dipende dalla padronanza media dei reagenti: una resa bassa produce meno dosi.
1. **Sintesi rapida**: durante un combattimento si può sintetizzare solo con elementi a padronanza ≥ 3, costa tempo reale (il gioco **non** si mette in pausa) e a «Esperimento» è vietata.
1. **Bilanciare**: a Difficile ed Esperimento la ricetta chiede i coefficienti stechiometrici giusti prima di produrre.

> **Perché la sintesi è il cuore e non un contorno.** Un gioco in cui raccogli poteri e li usi è un gioco di oggetti. Un gioco in cui **combini** quello che hai per fare quello che ti serve è un gioco di chimica: la differenza è che qui devi sapere che cosa stai facendo.

---

5. Combattimento e guardiani 🔧

5.1 Il principio

Non si vince picchiando. Ogni guardiano ha una **natura chimica** e una **via di attacco** che discende da quella natura. Colpirlo con la cosa sbagliata non fa quasi niente — e a volte lo rafforza.

Lo scontro ha tre tempi:

1. **Analisi** — con `✦` si fa una *lettura spettrale* del guardiano: compare

nel Codex la sua composizione (es. «lega ferrosa, ossidata in superficie»). A Facile la debolezza è scritta; a Normale si deducono da due indizi; a Difficile e Esperimento si deduce e basta.

1. **Preparazione** — si sceglie o si sintetizza quello che serve. Chi è

arrivato preparato ha vantaggio; chi non lo è deve sintetizzare *mentre* schiva.

1. **Esecuzione** — si applica il composto nel punto giusto, al momento giusto.

5.2 Gli archetipi

guardiano	natura	che cosa lo abbatte	perché (chimica vera)
metallico	lega di ferro ossidata	acidi (HCl), o leghe/chelanti	gli acidi attaccano i metalli liberando H_2; il chelante lega gli ioni
organico	catena carboniosa	ossidanti forti (H_2O_2, O_3), rottura di legami	l'ossidazione spezza le catene; il doppio legame è il punto debole
acido/corrosivo	pozza a pH 1	basi (NaOH, NH_3), tamponi	neutralizzazione acido-base
radicalico	specie con elettrone spaiato	antiossidanti, donatori di H	il radicale si spegne chiudendo la catena
DNA/RNA	doppia elica	**basi azotate corrette** (A-T, G-C)	l'appaiamento complementare è l'unica chiave
inerte/nobile	gas nobile schermante	non si attacca: si **sposta** (pressione, temperatura)	un gas nobile non reagisce: inutile insistere

5.3 Esempi di meccaniche di scontro

- **Bilanciamento in tempo reale**: il guardiano mostra una reazione incompleta

sopra di sé; finché non la bilanci, il suo scudo regge.

- **Scelta della miscela**: tre vasche, un solo reagente giusto; sbagliare

libera un gas tossico.

- **Finestra di reattività**: il guardiano si scopre per 4 secondi dopo ogni

attacco — è lì che l'acido va applicato.

---

6. I venti livelli ✅

6.1 Come si genera un livello

Le stanze stanno su una **griglia** di colonne e righe di larghezza variabile (6 m i corridoi, 10–15 m le sale). Due stanze in celle vicine **condividono un muro**, e la porta è al centro di quel muro: per costruzione le porte combaciano sempre, e non esiste un corridoio che finisce nel vuoto.

1. Il **percorso principale** è una passeggiata che non torna sui suoi passi e

preferisce andare avanti; la sua lunghezza cresce col livello (da 4 a 9 stanze).

1. Le **stanze laterali** sono appese al percorso: tengono elementi e schede.
2. Gli **arredi** stanno lungo i muri, dove li metterebbe chiunque, e mai

davanti a una porta: scaffali di reagenti, fusti con l'etichetta di pericolo, cappe aspiranti.

1. Il **banco di sintesi** sta in una sala grande del percorso; il

terminale nella penultima stanza; l'ultima porta è una **paratia** che il terminale apre.

1. Gli **elementi** sono quelli dell'ala, due dosi ciascuno — e prima di un

guardiano **ci sono sempre gli elementi per batterlo**: un guardiano invincibile perché il livello non ha messo il sodio è un gioco rotto, non difficile.

1. I **residui** crescono col livello (da 1 a 10), mai nella stanza di

partenza.

Il seme è il numero del livello: lo stesso livello è sempre lo stesso, su ogni motore JavaScript (il caso si estrae prima di ordinare, mai dentro il comparatore).

6.2 Le cinque ali

livelli	ala	elementi	ricette dell'ala	guardiano
1–4	Ovest · Stoccaggio reagenti	H, Cl, Na, O	HCl, H_2O_2	**POMPA 7**
5–8	Nord · Sintesi organica	C, N, S, O, H	H_2SO_4, NH_3, CO_2	**IL POLIMERO**
9–12	Est · Spettroscopia	F, Fe, Mg, C, O, H	acido ascorbico, MgO	**LO SPETTRO**
13–16	Sud · Biochimica	P, K, Ca, Na, O, H	$NaHCO_3$	**ELICA**
17–20	Il Nucleo	Ar, Au, Pb, Na, C, O, H	—	**PROTOCOLLO 12**

6.3 Gli enigmi per ala

ala	i tre passi del terminale
1	gruppo funzionale cerchiato · nome IUPAC · costruire la catena
2	nome IUPAC · bilanciare · costruire
3	domanda dal sito · bilanciare · nome IUPAC
4	DNA complementare · domanda dal sito · gruppo funzionale
5	bilanciare · DNA complementare · domanda dal sito

Le «domande dal sito» arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`: spettri, farmaci, GHS, costanti, tecniche di laboratorio, vie metaboliche.

6.4 Il tono

Le plafoniere al neon, la luce rossa di emergenza che pulsa durante gli scontri, cartelli con il nome del locale e i pittogrammi di pericolo, estintori, tubi che corrono sotto il soffitto. Ogni ala ha la sua nebbia e il colore delle sue lampade.

6.5 La trama

Un appunto nel primo livello di ogni ala, e il finale: il verbale del Custode («riprendere comunque», con una calligrafia familiare), il diario della dott.ssa Sarti (il Protocollo 12 è una sintesi che si alimenta da sola), il registro dello spettrometro (la firma è quella del tuo badge), l'ultima nota di Sarti (i vapori cancellano le ultime ore: sei tu che l'hai ripreso), e il Nucleo, dove il Custode parla per la prima volta. Il Codex conserva gli appunti ritrovati.

---

7. Il primo enigma — «la molecola nel terminale» 🔧

Il Terminale 1 mostra una **struttura disegnata** (linee e vertici, stile formula di struttura) e chiede tre cose in sequenza, crescenti:

1. **Riconoscere** — «Che gruppo funzionale è cerchiato?» → quattro risposte con

le strutture disegnate, non i nomi.

1. **Nominare** — «Qual è il nome IUPAC di questa molecola?» → la struttura è

disegnata, le risposte sono nomi.

1. **Costruire** — si trascinano atomi e legami su una griglia per **costruire**

l'etanolo. Il terminale accetta solo la struttura giusta (si confronta la formula e la connettività, non il disegno).

A Facile i passi 1 e 2 sono a scelta multipla e il 3 è guidato; a Esperimento il 3 è libero e c'è il tempo.

> Le strutture si disegnano con lo stesso motore che l'applicazione usa già per le formule: **una sola casa per disegnare una molecola**.

---

8. Il primo guardiano — «POMPA 7» 🔧

Che cos'è: una pompa industriale incrostata, mezza fusa con il metallo della paratia. Lega ferrosa, ossidata in superficie. Si muove sui binari del soffitto e colpisce con sbuffi di vapore caldo.

Fasi

1. **Fase 1 — la ruggine.** Lo scudo è l'ossido. Serve un **acido**: `HCl`

sintetizzato al banco (H + Cl) oppure trovato. Tre applicazioni sciolgono l'ossido. Colpirla con l'idrogeno puro non fa niente: l'H_2 non attacca il ferro.

1. **Fase 2 — il metallo nudo.** Adesso è vulnerabile, ma chiude le valvole e

riempie la stanza di vapore: bisogna muoversi. Qui serve **sodio** (reagisce con l'acqua del vapore liberando idrogeno e calore) per far saltare le valvole.

1. **Fase 3 — il nucleo.** La pompa espone il rotore. Qualunque cosa va bene,

ma ha 15 secondi prima di richiudersi.

Se si sbaglia: usare una **base** sulla ruggine non fa niente; usare sodio in fase 1 (senza vapore) lo spreca; restare fermi nel vapore toglie resistenza.

Ricompensa: la ricetta **NaOH**, e l'ascensore verso l'Ala Nord.

8.1 Gli altri quattro guardiani

livello	guardiano	natura	fasi
8	IL POLIMERO	catena organica reticolata	**H_2O_2** ossida e spezza le catene → **H_2SO_4** disidrata e carbonizza il reticolo → il nucleo scoperto
12	LO SPETTRO	specie radicalica	**acido ascorbico** cede un idrogeno e chiude la catena → **CO_2** soffoca la fiamma → il cristallo
16	ELICA	doppia elica di acido nucleico	**appaiare le basi** (si risponde: la risposta sbagliata costa una vita) → **NaOH** rompe i legami a idrogeno → lo scheletro
20	PROTOCOLLO 12	la reazione stessa	**bilanciare** l'equazione (si risponde) → **$NaHCO_3$** tampona gli spruzzi acidi → **argon** toglie l'ossigeno al nucleo → il nucleo, quattro colpi

Ogni guardiano attacca a ondate che **si vedono arrivare** — la sua luce rossa si accende e la stanza lampeggia — e sono più fitte con la difficoltà e col livello. L'ultima fase si richiude se non la si colpisce in tempo.

---

9. Comandi ✅

azione	tastiera	a schermo
muoversi	`W S` avanti e indietro, `A D` girarsi, o le frecce	▲ ▼ ◀ ▶
spostarsi di lato	`Q` / `E`	⇤ ⇥
correre	`Shift`	—
saltare	`Spazio`	⤒
interagire (raccogliere, leggere, banco, terminale, ascensore, rispondere al guardiano)	`F`	✋
usare quello che si ha in mano	`X`	✦
cambiare quello che si ha in mano	`R`	⟳
inventario (e sintesi rapida contro un guardiano)	`I`	🎒
codex	`C`	dalla pausa
cambiare visuale	`V`	impostazioni
pausa	`Esc` o `P`	❚❚

Il bersaglio di ✋ è quello che si ha **davanti e vicino**: fra due fiale vicine si prende quella che si guarda. L'interfaccia è HTML sopra la scena: quadro con vite, livello, stanza e punti; barra del guardiano con la fase e la debolezza; **mappa** delle stanze già viste; mirino in prima persona.

---

10. Codex (guida integrata)

Si aggiorna da solo. Cinque sezioni:

- **Elementi** — le schede di quelli raccolti, con i numeri veri.
- **Molecole** — quelle incontrate, con la struttura disegnata.
- **Reazioni** — quelle viste, bilanciate.
- **Sintesi** — le ricette sbloccate, con i reagenti e la resa.
- **IUPAC** — le regole di nomenclatura incontrate negli enigmi.
- **Consigli** — quello che il gioco ha insegnato (es. «gli acidi attaccano i

metalli, le basi no»).

Il Codex è anche la **rete di sicurezza**: chi non sa la chimica la impara lì, e il gioco non lo punisce per non saperla già.

---

11. Struttura completa ✅

Venti livelli in cinque ali (tabella al §6.2). Ogni livello: esplorazione → elementi e schede → sintesi → terminale (tre enigmi) → paratia → ascensore. Ogni quarto livello l'ascensore sta nell'arena di un guardiano e si sblocca quando il guardiano è fermo.

Salvataggio: a ogni livello si salvano inventario, composti, ricette, codex e punti; il livello più alto raggiunto sblocca la **scelta del livello** dal titolo. Chi comincia da un livello avanzato riceve le ricette che avrebbe già (quelle delle ali precedenti, i premi dei guardiani passati e quelle che servono al guardiano di quell'ala). Le vite si ricaricano a ogni livello.

---

12. Che cosa resta dell'applicazione sotto il gioco

- le **domande** arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`, che

leggono le tabelle vere del sito;

- gli **elementi** arrivano da `ELEMENTS`;
- le **strutture molecolari** degli enigmi sono descritte come dati (atomi con le coordinate, legami con l'ordine) e disegnate da una funzione sola;
- il **cambio lingua** è quello dell'applicazione;
- tutto **funziona offline**: Three.js è già nel repository e in cache.